

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

2.1.6

Эффект Джоуля-Томсона

Авторы:

Волков Илья Александрович

Королёв Дмитрий Алексеевич

Б03-503

Долгопрудный 2025

1. Аннотация

В работе экспериментально исследуется эффект Джоуля-Томсона для углекислого газа методом измерения разности температур при адиабатическом дросселировании через пористую перегородку. Измерения проводятся на установке с теплоизолированной трубкой из нержавеющей стали, манометром для контроля перепада давлений и дифференциальной термопарой медь–константан. Коэффициент эффекта Джоуля-Томсона определяется по наклону линейной зависимости ΔT от ΔP при трёх начальных температурах (21,08 °C, 30 °C и 50 °C). На основе экспериментальных данных вычислены коэффициенты Ван-дер-Ваальса a и b , а также температура инверсии эффекта. Для комнатной температуры получен коэффициент $\mu = 1.09 \pm 0.2$ К/Па, что согласуется с табличными данными в пределах погрешностей. Оценка погрешностей выполнена с учётом инструментальных ошибок измерения давления и температуры. Результаты сопоставлены с теоретическими предсказаниями модели Ван-дер-Ваальса, обсуждены возможные источники систематических погрешностей, включая остаточный теплообмен с окружающей средой и неидеальность пористой перегородки.

2. Теоретические сведения

Эффектом Джоуля-Томсона называется изменение температуры газа, медленно протекающего из области высокого в область низкого давления в условиях хорошей тепловой изоляции.

Рассмотрим стационарный поток газа между произвольными сечениями трубки и пористой перегородкой. Для 1 моля можно записать первое начало термодинамики:

$$A_1 - A_2 = \left(U_2 + \frac{\mu v_2^2}{2} \right) - \left(U_1 + \frac{\mu v_1^2}{2} \right), \quad (1)$$

Где $A_1 = P_1 V_1$ – работа над газом, необходимая для внесения его в первое сечение трубки, $A_2 = P_2 V_2$ – работа газа по прохождению второго сечения. Используя уравнение (1), получим:

$$H_1 - H_2 = (U_1 + P_1 V_1) - (U_2 + P_2 V_2) = \frac{1}{2} \mu (v_2^2 - v_1^2)$$

Или:

$$C_p (T_1 - T_2) = \frac{1}{2} \mu (v_2^2 - v_1^2)$$

откуда:

$$\Delta T = \frac{\mu}{2C_p} (v_2^2 - v_1^2), \quad (2)$$

При этом:

$$v_1 = \frac{P_2}{P_1} v_2$$

Таким образом, для углекислого газа оценка по формуле (2) дает $\Delta T = 7 \cdot 10^{-4}$ К, что ничтожно мало по сравнению с измеряемым эффектом.

Для дифференциального эффекта Джоуля-Томсона имеем:

$$\Delta T = \frac{\frac{2a}{RT} - b}{C_p} \Delta P$$

где а и b – коэффициенты в уравнении Ван-дер-Ваальса:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT, \quad (3)$$

Таким образом, а и b можно получить из нескольких пар значений (μ, T) , где

$$\mu = \frac{\frac{2a}{RT} - b}{C_p}, \quad (4)$$

Через коэффициенты Ван-дер-Ваальса находим температуру инверсии эффекта Джоуля-Томсона:

$$T_i = \frac{2a}{Rb}, \quad (5)$$

Критическая точка газа определяется условиями:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = 0,$$

откуда, используя уравнение (3), получим все параметры газа в критической точке:

$$V_k = 3b, T_k = \frac{8a}{27Rb}, P_k = \frac{a}{27b^2}, \quad (6)$$

Связывая формулы (5) и (6), получим:

$$T_i = \frac{27}{4} T_k$$

3. Экспериментальная установка

Схема используемой установки приведена на рис.1. Основным элементом установки является трубка 1 с пористой перегородкой 2, через которую пропускается исследуемый газ. Трубка имеет длину $L = 80$ мм и сделана из нержавеющей стали в силу ее малой теплопроводности. Диаметр трубки $d = 3$ мм, толщина стенок 0.2 мм. Толщина трубки 1 = 5 мм подобрана так, чтобы обеспечить оптимальный поток газа при перепаде давлений $\Delta P \leq 4$, при этом в результате эффекта Джоуля-Томсона создается достаточная разность температур.

Давление газа измеряется манометром М и регулируется вентилем В. Манометр М измеряет разность с атмосферным давлением.

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

Разность температур газа до перегородки и после нее измеряется дифференциальной термопарой медь – константан.

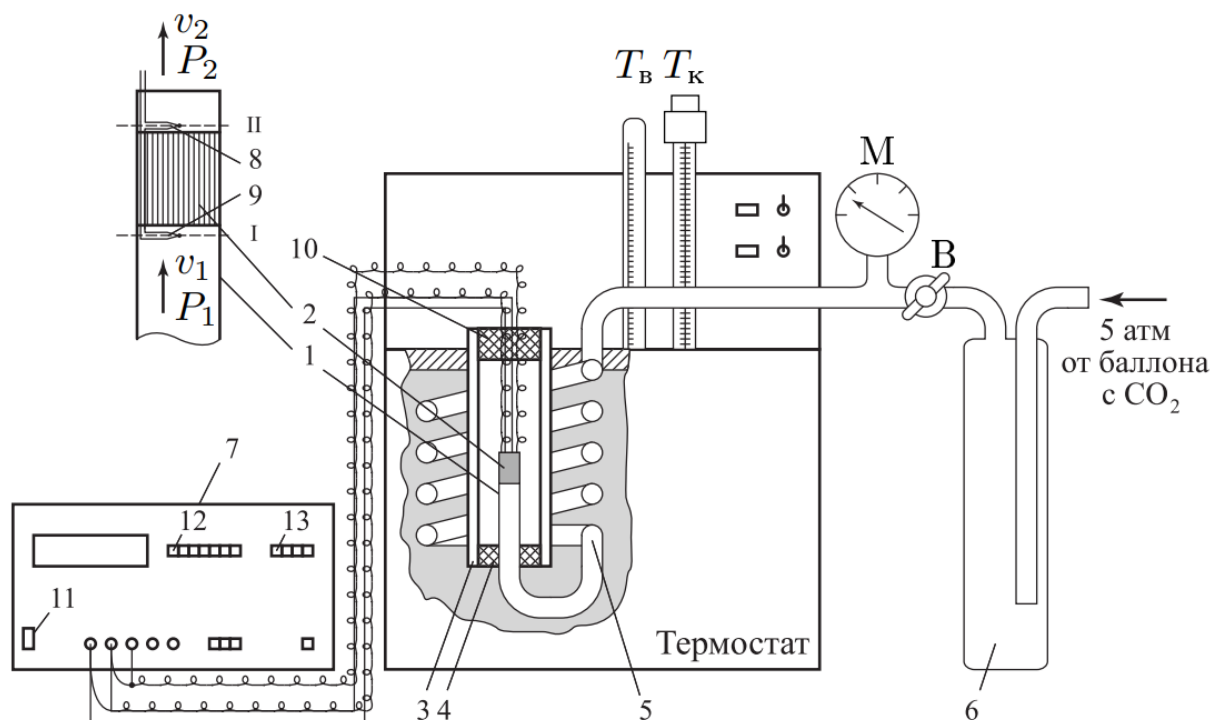


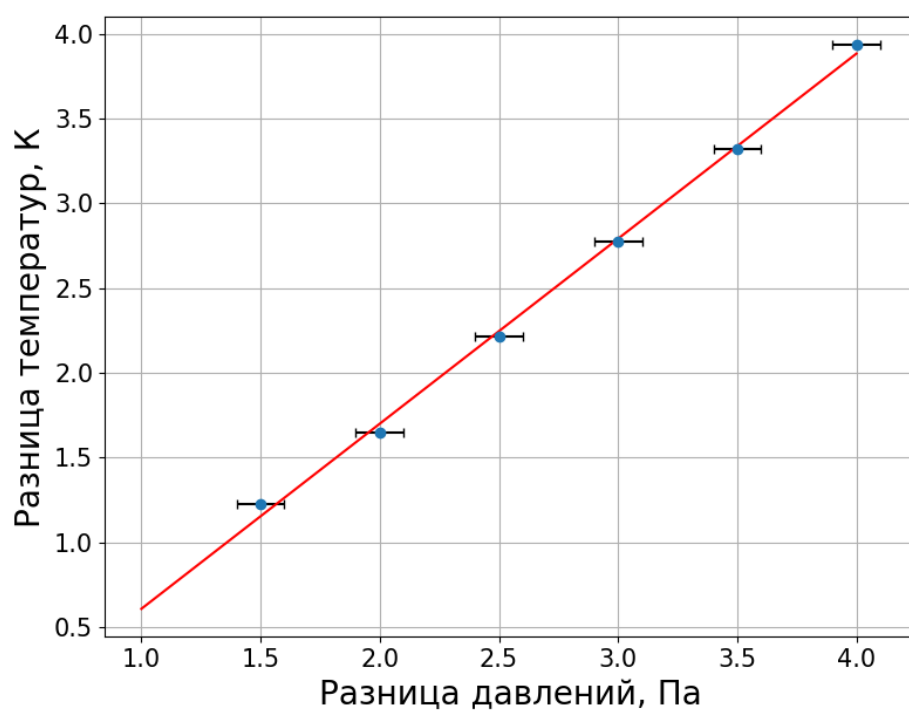
Рис. 1. Схема установки для изучения эффекта Джоуля-Томсона

4. Обработка данных

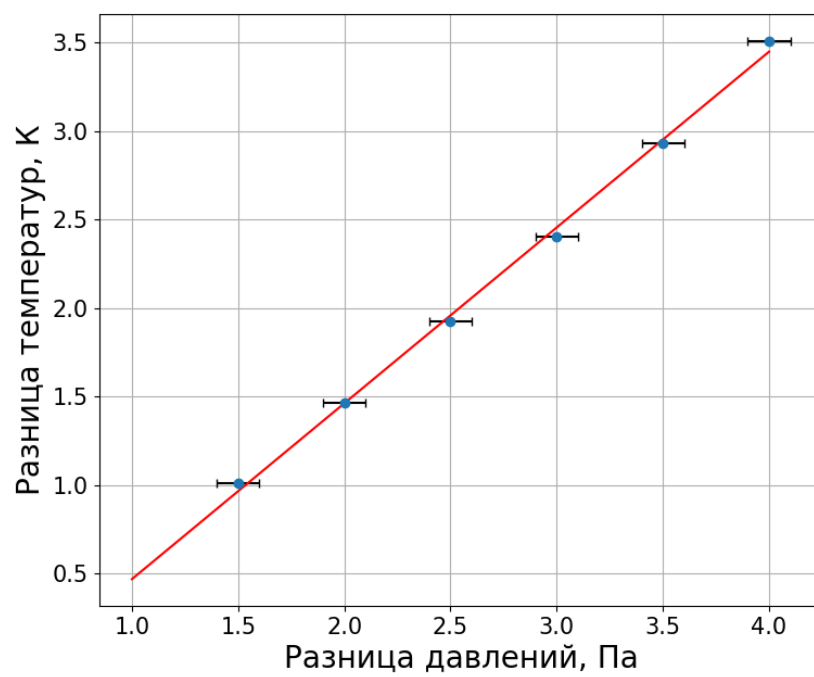
Мы провели эксперимент при трех различных температурах: комнатной (21.08 С), 30 и 50 градусов.

На каждую температуру мы получили зависимость разницы температур от разности давлений. Полученные результаты отобразили в графиках.

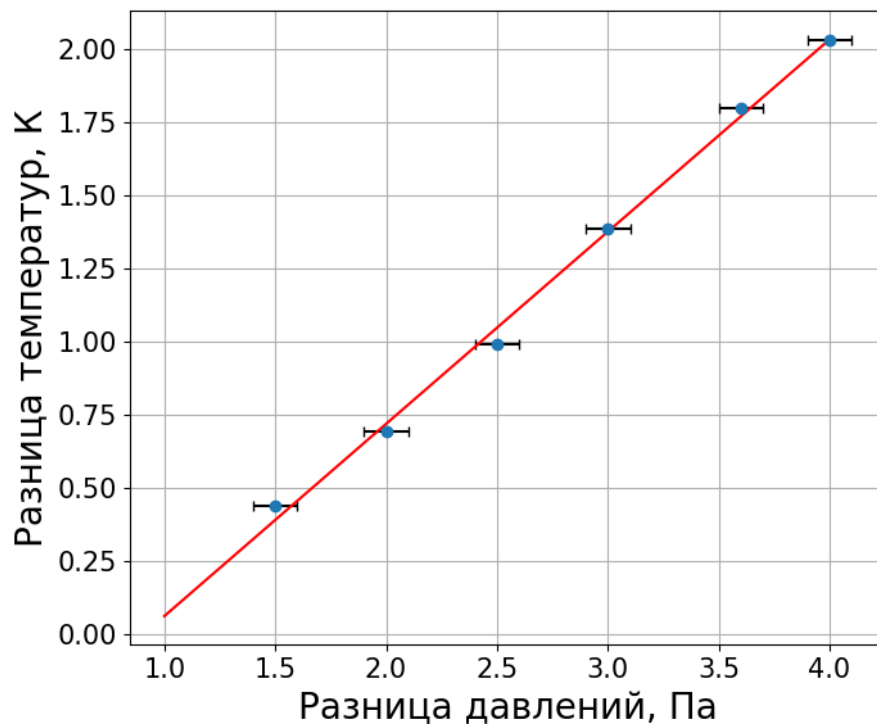
Для 20 градусов:



Для 30 градусов:



Для 50 градусов:



В целом для всех графиков можно сказать, что точки в пределах погрешностей ложатся на прямые. Во всех случаях хи-квадрат получается очень хорошим – порядка 2, когда точек – 6.

Коэффициенты эффекта Джоуля-Томсона получаются следующими:

$$\begin{aligned}\mu_{\text{Д-Т}} &= \frac{\Delta T}{\Delta P} = 1.09 \pm 0.2 \frac{\text{К}}{\text{Бар}} (\text{для 21}); \\ &= 0.99 \pm 0.15 \frac{\text{К}}{\text{Бар}} (\text{для 30}); \\ &= 0.66 \pm 0.1 \frac{\text{К}}{\text{Бар}} (\text{для 50})\end{aligned}$$

Если сравнивать с табличными, то в таблице для таких же температур приводятся следующие значения коэффициентов:

$$\mu_{\text{Д-Т}} = \frac{\Delta T}{\Delta P} = 1 \div 1.1 \frac{\text{К}}{\text{Бар}} (\text{для 21}); = 0.9 \div 1.0 \frac{\text{К}}{\text{Бар}} (\text{для 30}); = 0.6 \div 0.7 \frac{\text{К}}{\text{Бар}} (\text{для 50})$$

Хорошее схождение.

Теперь найдем при помощи уравнений параметры a и b для уравнения реального газа.

$$\begin{aligned}\mu_{20} &= \frac{\frac{2a}{293R} - b}{C_p} = 1.09 \frac{\text{К}}{\text{Бар}} \\ \mu_{30} &= \frac{\frac{2a}{303R} - b}{C_p} = 0.99 \frac{\text{К}}{\text{Бар}}\end{aligned}$$

$$\mu_{50} = \frac{\frac{2a}{323R} - b}{C_p} = 0.66 \frac{\text{К}}{\text{Бар}}$$

Из первых двух уравнений получаем:

$$a = 1.1 \pm 0.2 \frac{\text{Дж}^2}{\text{моль}^2 \text{Па}} \quad b = 58 \pm 10 \frac{\text{см}^3}{\text{моль}^2}$$

Из последних двух:

$$a = 1.8 \pm 0.3 \frac{\text{Дж}^2}{\text{моль}^2 \text{Па}} \quad b = 123 \pm 22 \frac{\text{см}^3}{\text{моль}^2}$$

$$\sigma a = \sigma \mu = 20\%$$

Расчетная температура инверсии:

$$T = 2 \frac{a}{Rb} = 3522 \text{К}, \quad \text{таблица: } T = 2053 \text{К}$$

Наблюдается расхождение.

5. Вывод

В работе был экспериментально исследован эффект Джоуля-Томсона для углекислого газа методом измерения разности температур при адиабатическом дросселировании через пористую перегородку. Измерения проводились на установке с теплоизолированной трубкой из нержавеющей стали, манометром для контроля перепада давлений и дифференциальной термопарой медь–константан. Коэффициент эффекта Джоуля-Томсона определялся при трёх начальных температурах (21,08 °С, 30 °С и 50 °С). На основе экспериментальных данных были вычислены коэффициенты Ван-дер-Ваальса a и b , а также температура инверсии эффекта. Для комнатной температуры получен коэффициент $\mu = 1.09 \pm 0.2 \text{ К/Па}$, что согласуется с табличными данными в пределах погрешностей. Оценка погрешностей выполнена с учётом инструментальных ошибок измерения давления и температуры. Результаты сопоставлены с теоретическими предсказаниями модели Ван-дер-Ваальса, обсуждены возможные источники систематических погрешностей, включая остаточный теплообмен с окружающей средой и неидеальность пористой перегородки.